ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Ôn lại

Các lượt ôn lại và nhiệm vụ tự kiểm tra.

Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Học liệu "Đường tiệm cận" giúp em dùng giới hạn để xác định đường thẳng mà đồ thị tiến gần, đọc đúng các nhánh và giải thích kết quả trong miền đang xét. Các nhiệm vụ giúp nhận ra lỗi về miền, hướng giới hạn và cách suy luận. Bài Kiểm tra đánh giá mục tiêu của học liệu, không mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Mục tiêu

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

- Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với giới hạn khi tiến gần điểm ấy.
- Tìm tiệm cận ngang và nói rõ hướng tiến ra vô cực tương ứng.
- Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía phù hợp.
- Tìm tiệm cận xiên trong trường hợp đơn giản và kiểm phần chênh lệch tiến về 0.
- Nối công thức, dữ kiện giới hạn và hình đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
- Diễn giải kết quả trong một mô hình được cho, đúng miền và đơn vị.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Các nhiệm vụ Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp em tự kiểm bốn thao tác nền này trước khi vào phần học. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp (mở trên trang học liệu) cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Cách học

Chuẩn bị giấy để giữ bài tự làm và ghi lí do cho từng kết luận. Tự trả lời trước khi mở phần đối chiếu. Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi; riêng một lượt Kiểm tra phải thực hiện liên tục theo hướng dẫn của phần ấy. Khởi động chỉ khảo sát một số thao tác nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc chứng nhận đạt cả gói.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra (mở trên trang học liệu), kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại (trang 3).

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (trang 3)

Đây là tiến trình được khuyến nghị và thứ tự tra đọc. Em được chọn điểm vào, đi tới hoặc quay lại theo nhu cầu; không phải hoàn tất lần lượt mọi phần mới được vào phần tiếp theo. Phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại thực hiện theo ngày hẹn.

Ôn nền, Lời giải, Sửa lỗi và Nhật kí là các hỗ trợ được gọi khi cần, theo bảng dưới. Sau hỗ trợ, trở về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Khi cần hỗ trợ

Em đang cần	Nơi nên mở	Sau đó
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học (mở trên trang học liệu)	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải (mở trên trang học liệu), rồi Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp còn mới. Dùng bảng sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng $2–3$ ngày, 7 ngày và $3–4$ tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Ôn lại

Gợi ý lịch tính từ ngày hoàn tất lượt chính: lượt 1 sau $2–3$ ngày; lượt 2 khoảng 7 ngày; lượt 3 khoảng $3–4$ tuần. Ghi ngày thực. Nếu vừa sửa lại một mục tiêu, hẹn kiểm gần hơn cho riêng mục tiêu ấy và giữ lịch sử cũ. Khi sát kì thi, chỉ kết luận về khoảng trễ đã thực sự quan sát.

Tự làm trước, giữ kết quả rồi đối chiếu. Nếu cần trợ giúp, ghi riêng phần sau hỗ trợ. Mỗi lượt chỉ ôn và kiểm lại những khả năng nêu bên dưới; đủ ba lượt không tự chứng nhận mọi tình huống của chủ đề.

Ngày hẹn tính từ ngày hoàn tất lượt chính	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng $2–3$ ngày	Nhớ lại miền và giới hạn (trang 4)	Lượt 1 (trang 4)
Sau khoảng 7 ngày	Phần dư và giao điểm (trang 4)	Lượt 2 (trang 4)
Sau khoảng $3–4$ tuần	Chọn điều cần kiểm (trang 5)	Lượt 3 (trang 5)

Ghi ngày gốc và các ngày hẹn vào Nhật kí. Đóng phần Bài học và Lời giải khi tự nhớ và làm; chỉ mở trợ giúp sau khi giữ bài ban đầu. Không làm trước nhiệm vụ của lượt sau để lấp chỗ thiếu ở lượt hiện tại. Lần kiểm riêng một lỗi không thay ngày gốc hoặc toàn bộ lượt Ôn lại.

Lượt 1

Nhiệm vụ 01 — Nhớ lại miền và giới hạn

Thời điểm: sau khoảng $2–3$ ngày. **Mục tiêu:** phân biệt miền, giới hạn tại mốc và đường ngang ở hai đầu. **Lỗi cần quan sát:** gọi điểm loại là đường đứng; bỏ dấu/phía; chỉ xét một đầu. Sau bài, về Điểm dừng lượt 1 (trang 4).

a) Xét riêng mốc 5 đối với $u(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$ và $v(x) = \frac{2}{x-5}$ trên các miền tự nhiên. Viết giới hạn tại mốc, kết luận về tiệm cận đứng và giữ đúng giá trị có/không xác định.

b) Tìm tiệm cận ngang của $w(x) = \frac{7x-4}{2x+1}$. Ghi hướng đã kiểm.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng

Kiểm lại hai việc: em phân biệt giới hạn hữu hạn với vô cực tại cùng mốc; em viết đúng đường ngang theo hai hướng. Nếu sai ý về miền hoặc dấu, chọn đúng ý ở Nhiệm vụ 10 của Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu); nếu sai giới hạn phân thức ở vô cực, xem Giới hạn ở vô cực (mở trên trang học liệu) rồi dùng một câu hai đầu còn mới trong bảng chọn sửa lỗi (mở trên trang học liệu).

Sau hỗ trợ, trở về điểm này và ghi phần tự làm trước trợ giúp riêng với phần đã sửa. Nếu đã giải thích đúng, giữ lịch lượt tiếp theo; lượt này chưa kiểm đường xiên, đọc hình hoặc mô hình.

Lượt 2

Nhiệm vụ 02 — Phần dư và giao điểm

Thời điểm: sau khoảng 7 ngày. **Mục tiêu:** kiểm đường đứng, đường xiên và lập luận về giao điểm. **Lỗi cần quan sát:** chia sai, thiếu hằng số; không kiểm hiệu; coi giao điểm là mâu thuẫn. Sau bài, về Điểm dừng lượt 2 (trang 4).

a) Tìm tiệm cận đứng, xiên của $f(x) = \frac{x^2-3x+8}{x-2}$; viết bước kiểm phần dư.

b) Cho $g(x) = 1 + \frac{x-2}{x^2+9}$. Xác định tiệm cận ngang và giao điểm với đường ấy. Dùng kết quả để trả lời: cắt một tiệm cận có trái định nghĩa không?

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng

Em cần có phần dư đúng, giới hạn hiệu bằng 0, dấu hai phía tại điểm loại và lập luận về giao điểm. Sai phần xiên hoặc giao điểm thì chọn đúng ý ở Nhiệm vụ 11 của Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu); sai dấu/phía thì dùng Nhiệm vụ 10(b) của Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu), nếu các ý còn mới.

Quay về điểm này sau khi đối chiếu, ghi kết quả đúng phần đã tự làm được rồi giữ lịch lượt sau. Lượt này chưa kiểm cách diễn giải mô hình.

Lượt 3

Nhiệm vụ 03 — Chọn điều cần kiểm

Thời điểm: sau khoảng 3–4 tuần. **Mục tiêu:** phối hợp miền, hướng, đường ngang/xiên và mô hình theo các ý dưới. **Lỗi cần quan sát:** đoán từ mẫu; bỏ một đầu; bỏ miền hoặc đơn vị. Sau bài, về Điểm dừng lượt 3 (trang 5).

a) Với $u(x) = \frac{x^2-36}{x-6}$ trên miền tự nhiên, xét nhận định $x = 6$ là tiệm cận đứng.

b) Một đồ thị có giới hạn 3 ở $+\infty$ và -5 ở $-\infty$. Viết các đường ngang, gắn với đúng đầu và phác vị trí của chúng trên hệ trục. Phần phác chỉ cần đường thẳng và nhãn, chưa cần dựng cả đồ thị.

c) Tìm tiệm cận xiên của $v(x) = \frac{3x^2+x+5}{x+1}$ bằng cách tách phần dư.

d) Trong mô hình giả định $B(t) = 4 + \frac{15}{t+3}$ (mg L^{-1}), $t \geq 0$ giờ, nêu mức tiến tới, việc đạt mức ấy và vai trò của mốc -3.

Đối chiếu sau khi tự làm (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng

Đối chiếu riêng bốn ý: miền và giới hạn tại điểm loại; đường ngang gắn đúng đầu; phần dư của đường xiên; miền và đơn vị trong mô hình. Chọn đúng ý còn mới ở Sửa lỗi sau Ôn lại (mở trên trang học liệu) nếu cần, rồi trở về điểm này.

Ghi ngày thực và phần làm được sau khoảng trễ. Việc nhớ được bốn ý này chưa thay một lần tự đọc hình mới hoặc kiểm giới hạn vô cực tại mốc hữu hạn. Nếu còn vướng các phần ấy, hẹn kiểm riêng bằng câu phù hợp; không nhận cả chủ đề chỉ vì đã làm đủ ba lượt.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch miền, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 17/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.